

Intervalos de confianza

Nombre(s) Apellidos

Fecha

Ejercicio 5.4 (IC para una población normal con varianza conocida). Los datos que a continuación se dan son los pesos en gramos del contenido de 16 cajas de cereal que se seleccionaron de un proceso de llenado con el propósito de verificar el peso promedio: 506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509, 496. Si el peso de cada caja es una variable aleatoria normal con una desviación estándar $\sigma = 5$ g. Obtén los intervalos de confianza estimados del 90, 95 y 99%, para la media de llenado de este proceso.

Ejemplo 5.5 (Tamaño de muestra). Considera el proceso de selección de una muestra aleatoria con distribución normal que tiene una varianza conocida igual a 10 pero una media desconocida. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para que la media muestral se encuentre dentro de un intervalo igual a dos unidades, de la media poblacional con una probabilidad de, por lo menos, 0.9?

$$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\epsilon} \right)^2$$

Ejercicio 5.6 (IC para una población normal con varianza desconocida). Los datos que a continuación se dan son los pesos en gramos del contenido de 16 cajas de cereal que se seleccionaron de un proceso de llenado con el propósito de verificar el peso promedio: 506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509, 496. Si el peso de cada caja es una variable aleatoria normal con una desviación estándar desconocida. Obtén los intervalos de confianza estimados del 90, 95 y 99%, para la media de llenado de este proceso.

Ejercicio 5.7 (IC para dos poblaciones normales) Se piensa que los estudiantes de licenciatura de contaduría pueden esperar un mayor salario promedio al egresar de la licenciatura, que el que esperan los estudiantes de administración. Recientemente se obtuvieron muestras aleatorias de ambos grupos de un área geográfica relativamente homogénea, proporcionando los siguientes datos: contadores = [16300, 18200, 17500, 16100, 15900, 15400, 15800, 17300, 14900, 15100], administradores = [13200, 15100, 13900, 14700, 15600, 15800, 14900, 18100, 15600, 15300, 16200, 15200, 15400, 16600]. Determina un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre los salarios promedio y supón que las varianzas poblacionales son iguales.